

THUYẾT MINH TÍNH TOÁN KẾT CẤU MẠ CẦU

Dự án: Cầu Km19+000 — Hạng mục: M1 A1 | Tiêu chuẩn: TCVN 11823:2017

I. TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TOÁN CÁC HẠNG MỤC

Hạng mục kiểm toán	Nội dung tính toán	Sức kháng / Cho phép	D/C	Kết luận
1. Thân mố: Uốn Mr	$M_u = 28763.5 \text{ kNm}$	$M_r = 35601.7 \text{ kNm}$	0.81	Đạt
2. Thân mố: Cắt Vr	$V_u = 8513.4 \text{ kN}$	$V_r = 25921.8 \text{ kN}$	0.33	Đạt
3. Tầm ngàm: Uốn Mr	$M_u = 351.0 \text{ kNm}$	$M_r = 4672.9 \text{ kNm}$	0.08	Đạt
4. Tầm ngàm: Ngàm	$M_u = 235.8 \text{ kNm/m}$	$M_r = 308.1 \text{ kNm/m}$	0.77	Đạt
5. Bệ mố: Mép trước	$M_u = 11544.9 \text{ kNm}$	$M_r = 72204.1 \text{ kNm}$	0.16	Đạt
6. Bệ mố: Mép sau	$M_u = 51898.3 \text{ kNm}$	$M_r = 72204.1 \text{ kNm}$	0.72	Đạt
7. Móng cọc: Nén Pmax	$P_{max} = 4575.3 \text{ kN}$	$P_{cp} = 4800.0 \text{ kN}$	0.95	Đạt

II. THÔNG SỐ KẾT CẤU CHÍNH

Nhịp cầu L / Bề rộng W	38.20 m / 23.75 m	Bê tông / Thép	$f'_c=30.0 \text{ MPa}$ / $f_y=400.0 \text{ MPa}$
Kích thước B (B1 x C1 x H1)	$6.0 \times 23.55 \times 1.8 \text{ m}$	Thân mố (B3 x H6)	$1.3 \times 6.304 \text{ m}$
Đất nền sau mố (γ_s / ϕ')	19.25 kN/m^3 / 30.0°	Móng cọc	11 cọc D = 1.2 m